

Отчет о выполнении лабораторной работы 4.7.3

Изучение поляризованного света

Котляров Михаил, Б01-402

1 Введение

Цель работы:

ознакомление с методами получения и анализа поляризованного света.

Оборудование и инструментальные погрешности

оптическая скамья с осветителем; зелёный светофильтр; два поляроида; чёрное зеркало; полированная эбонитовая пластинка; стопа стеклянных пластинок; слюдяные пластинки разной толщины; пластинки в $1/4$ и $1/2$ длины волны; пластинка в одну длину волны для зелёного света (пластинка чувствительного оттенка).

Описание экспериментальной установки

Экспериментальная установка собрана на оптической скамье и включает в себя: источник белого света с конденсорной системой, зелёный светофильтр, два поляроида с градуированными лимбами (поляризатор и анализатор), чёрное зеркало на поворотном столике, полированную эбонитовую пластинку, стопу стеклянных пластинок, набор двоякопреломляющих слюдяных пластинок различной толщины, пластинки с фазовым сдвигом $\lambda/4$ и $\lambda/2$, а также пластинку чувствительного оттенка (пластинка λ для зелёной спектральной компоненты). Все оптические элементы закреплены на рейтерах, позволяющих перемещать их вдоль скамьи и вращать вокруг оптической оси. Наблюдение интенсивности и цвета прошедшего света осуществляется визуально или с помощью фотоприёмника, расположенного в конце оптической оси.

Ход работы и результаты измерений

1. Определение разрешённых направлений поляроидов

Установим на оптической скамье осветитель, первый поляроид и чёрное зеркало. Будем вращать поляроид вокруг направления луча, а чёрное зеркало вокруг вертикальной оси методом последовательных приближений, добиваясь минимальной яркости отражённого пятна. Затем заменим зеркало на второй поляроид и, скрестив поляроиды, определим его разрешённое направление. **Результаты:** Получили положения запрещённых направлений: для первого поляроида вертикальное направление соответствует углу $88 \pm 1^\circ$, для второго поляроида – $86 \pm 1^\circ$. Погрешность учтена только систематическая прибора.

2. Измерение угла Брюстера и показателя преломления эбонита

Установим на скамью вместо чёрного зеркала полированную эбонитовую пластинку. Будем измерять угол Брюстера по лимбу, фиксируя положение минимальной интенсивности отражённого луча сначала без светофильтра, затем с зелёным фильтром. Рассчитаем показатель преломления по формуле $n = \tan \theta_B$. Оценим случайную и систематическую погрешности измерений. **Результаты:** Получили следующие значения удвоенного угла Брюстера: $2\theta_B = 127^\circ, 130^\circ, 128^\circ$ (без фильтра) и $2\theta_B = 126^\circ, 129^\circ, 127^\circ$ (с фильтром). Исходя из 6 измерений, случайная погрешность равна $0,601^\circ$, а с учётом систематической погрешности (1°) итоговая погрешность составила $1,17^\circ$. Среднее значение угла Брюстера составило $\langle \theta_B \rangle = 63,92^\circ \pm 1,17^\circ$. Показатель преломления эбонита определили как $n = \tan \langle \theta_B \rangle = 2,04 \pm 0,11$. Табличный показатель преломления приблизительно 1,50–1,66.

3. Исследование поляризации света в лучах от стопы Столетова

Установим вместо эбонитовой пластинки стопу стеклянных пластинок, наклонив её под углом Брюстера к падающему пучку. Осветим стопу неполяризованным светом. Будем анализировать отражённый и преломлённый лучи с

помощью вращаемого поляроида, фиксируя углы максимальной и минимальной интенсивности. **Результаты:** Определили, что вектор $\vec{E}$ в отражённом луче поляризован под углом 97° от вертикали.

4. Определение главных направлений дwoякопреломляющих пластинок

Поместим исследуемые дwoякопреломляющие пластинки поочерёдно между скрещенными поляроидами. Будем вращать каждую пластинку вокруг направления луча, наблюдая за интенсивностью прошедшего света, и зафиксируем углы, при которых интенсивность минимальна. При повороте у обеих пластин по четыре раза за оборот достигался минимум интенсивности прошедшего света. Он соответствовал совпадению главных осей пластин с разрешенными направлениями поляроидов. **Результаты:** Минимум интенсивности для первой пластинки наблюдали при 28° , для второй – при 13° . Эти положения соответствуют совпадению главных направлений пластинок с разрешёнными направлениями поляроидов.

5. Выделение пластинок $\lambda/4$ и $\lambda/2$

Добавим в схему зелёный светофильтр. Установим разрешённое направление первого поляроида горизонтально, а главные направления исследуемых пластинок – под углом 45° к горизонтали. С помощью второго поляроида проанализируем поляризацию света на выходе из каждой пластинки, вращая анализатор и фиксируя изменения интенсивности. **Результаты:** При установке второй пластинки на угол 58° ($13^\circ + 45^\circ$) интенсивность при вращении анализатора практически не менялась, что указало на круговую поляризацию; следовательно, вторая пластинка является пластинкой $\lambda/4$. При установке первой пластинки на угол 73° ($28^\circ + 45^\circ$) вместо ожидаемого минимума при скрещенных поляроидах наблюдали максимум, что свидетельствует об инверсии плоскости поляризации; таким образом, первая пластинка имеет толщину $\lambda/2$.

6. Определение «быстрой» и «медленной» осей в пластинке $\lambda/4$

Поместим между скрещенными поляроидами пластинку чувствительного оттенка и убедимся в её пурпурной окраске при освещении белым светом. Добавим к схеме пластинку $\lambda/4$, совмещая её главные направления с направлениями пластинки чувствительного оттенка. Будем поворачивать систему на 180° вокруг вертикальной оси и наблюдать изменение цвета прошедшего света.

Мозаичная пластинка состоит из участков разной толщины d_i , поэтому каждый квадрат имеет свою оптическую разность хода $\Gamma_i = d_i |n_o - n_e|$ и, соответственно, свой спектральный коэффициент пропускания:

$$I_i(\lambda) = I_0 \sin^2(2\alpha) \sin^2\left(\frac{\pi \Gamma_i}{\lambda}\right), \quad (1)$$

где α – угол между разрешённым направлением поляризатора и главной осью данного участка.

Результаты: При совпадении «быстрых» осей обеих пластинок разность хода увеличилась до $5\lambda/4$, что привело к погашению красной части спектра и изменению окраски на зеленовато-голубую. При перпендикулярном расположении быстрых осей разность хода составила $3\lambda/4$, погасилась фиолетово-голубая часть спектра, и цвет стал оранжево-жёлтым. По характеру изменения цвета определили ориентацию быстрой и медленной осей в исследуемой пластинке $\lambda/4$.

7. Интерференция поляризованных лучей

Расположим между скрещенными поляроидами мозаичную слоюдную пластинку, состоящую из участков разной оптической толщины. Будем последовательно вращать саму мозаичную пластинку и второй поляроид, наблюдая за изменением окраски и интенсивности в отдельных квадратах. **Результаты:** При вращении пластинки каждый квадратик сохранял свой цвет, однако глобально наблюдались разные оттенки для разных участков. При вращении анализатора квадратики приобретали различные цвета, что связано с изменением проекций когерентных волн на направление пропускания анализатора и зависимостью интерференционной картины от разности фаз, создаваемой участками разной толщины.

8. Определение направления вращения светового вектора в эллиптически поляризованной волне

Установим разрешённое направление первого поляроида под углом 10° – 20° к горизонтали, а второго – вертикально. Вращая пластинку $\lambda/4$, добьёмся минимальной интенсивности на выходе, получив эллиптически поляризованный свет с вертикально ориентированной малой осью. Для определения направления вращения поместим дополнительную пластинку $\lambda/4$ с горизонтально ориентированной быстрой осью. Будем анализировать ориентацию результирующей плоскости поляризации на выходе из системы. **Результаты:** После прохождения через систему пластинок световой вектор перешёл в смежные квадранты, что указало на однонаправленное вращение эллипсов поляризации

в обеих пластинках. На основе известного направления вращения для эталонной пластинки $\lambda/4$ определили, что полученная эллиптическая волна обладает правой круговой поляризацией.

2 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные методы получения и анализа поляризованного света, а также исследованы явления, связанные с поляризацией при отражении, преломлении и прохождении через анизотропные среды.

Основные результаты

- 1. Определение разрешённых направлений поляроидов.** Методом последовательных приближений с использованием чёрного зеркала установлены запрещённые направления: $88 \pm 1^\circ$ и $86 \pm 1^\circ$ для первого и второго поляроидов соответственно. Результаты согласуются между собой в пределах погрешности, что подтверждает корректность методики.
- 2. Измерение показателя преломления эбонита.** Среднее значение угла Брюстера составило $\langle \theta_B \rangle = 63,92^\circ \pm 1,17^\circ$, что дало показатель преломления $n = \tan \langle \theta_B \rangle = 2,04 \pm 0,11$. Полученное значение существенно превышает табличный диапазон для эбонита (1,50–1,66). Вероятные причины расхождения:
 - субъективность визуального определения минимума интенсивности отражённого луча;
 - возможное отклонение поверхности эбонитовой пластинки от идеальной плоскости или наличие микрошероховатостей;
 - влияние рассеянного света и неидеальной коллимации пучка;
 - возможное окисление или загрязнение поверхности, изменяющее оптические свойства границы.Тем не менее, методика демонстрирует принципиальную возможность определения n для непрозрачных диэлектриков.
- 3. Идентификация фазовых пластинок.** Пластины $\lambda/4$ и $\lambda/2$ успешно выделены по характеру изменения интенсивности при вращении анализатора: для $\lambda/4$ интенсивность практически постоянна (круговая поляризация), для $\lambda/2$ наблюдаются чёткие минимумы и максимумы с инверсией плоскости поляризации. Результаты соответствуют теоретическим предсказаниям для фазовых сдвигов $\pi/2$ и π .
- 4. Определение быстрой и медленной осей.** С помощью пластинки чувствительного оттенка установлено, что при совпадении быстрых осей λ - и $\lambda/4$ -пластинок наблюдается зеленовато-голубой цвет (погашение красной компоненты, $\Gamma = 5\lambda/4$), а при перпендикулярной ориентации – оранжево-жёлтый (погашение сине-фиолетовой, $\Gamma = 3\lambda/4$). Качественное согласие с теорией интерференции поляризованных лучей подтверждено.
- 5. Интерференция в мозаичной пластинке.** При вращении самой пластинки цвет отдельных квадратов не меняется (множитель $\sin^2(2\alpha)$ не зависит от λ), а при вращении анализатора наблюдается инверсия цветов вследствие фазового сдвига на π . Наблюдения полностью соответствуют формуле интенсивности $I \propto \sin^2(\pi\Gamma/\lambda)$ для скрещенных поляроидов.
- 6. Направление вращения вектора $\vec{E}$.** Методом компенсации фаз с использованием эталонной $\lambda/4$ -пластинки определено, что эллиптически поляризованная волна обладает правой круговой поляризацией. Результат получен в полном соответствии с алгоритмом, описанным в методических указаниях.

Оценка точности и источники погрешностей

Основной вклад в неопределённость результатов вносят:

- **Систематическая погрешность отсчёта по лимбу ($\pm 1^\circ$)** – ограничивает точность угловых измерений во всех пунктах работы;
- **Субъективность визуальной регистрации минимумов интенсивности** – особенно критична при определении угла Брюстера и главных направлений пластинок;
- **Неидеальная монохроматичность источника** – даже с зелёным фильтром спектр имеет конечную ширину, что размывает интерференционные эффекты для фазовых пластинок;
- **Неточная юстировка оптической схемы** – малые угловые рассогласования элементов приводят к систематическим сдвигам в измерениях;
- **Качество поверхностей оптических элементов** – шероховатости, загрязнения, неоднородности толщины пластинок влияют на воспроизводимость результатов.

Случайная погрешность, оценённая по серии измерений угла Брюстера, составила $0,601^\circ$, что свидетельствует о хорошей воспроизводимости методики при многократных измерениях. Однако доминирующая систематическая составляющая (1°) ограничивает итоговую точность.

Заключение

Цель работы достигнута: освоены практические методы получения линейно, эллиптически и циркулярно поляризованного света, а также методы анализа состояния поляризации с использованием поляроидов и фазовых пластинок. Полученные результаты подтверждают основные положения теории поляризации света, а выявленные погрешности носят методический характер и могут быть уменьшены при использовании более точной регистрирующей аппаратуры и улучшении качества оптических поверхностей.